FEDERICO COLOMBO

Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

Telefono: +39-3513078191 | Email: colombofederico28@gmail.com | LinkedIn: linkedin.com/in/federico-colombo10 | Sede: Torino, Italia

PROFILO PROFESSIONALE

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino **2024 - 2026**

- **Voto Stimato:** 110/110 e Lode (Laurea a Dicembre 2026)

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino **2021 - 2024**

- **Voto Finale:** 100/110

ESPERIENZA LAVORATIVA

Lemons in the Room & Politecnico di Torino | Firenze / Remoto **03/2026 - Presente**

Technical Artist & Producer (R&D Tesi Magistrale XR)

- Ingegnerizzato un framework di raymarching volumetrico bio-adattivo real-time in HLSL per Meta Quest 3, renderizzando Signed Distance Fields (SDF) dinamici guidati da telemetria biometrica BLE (**PulseEngine**).
- Implementato ottimizzazioni GPU mobile (Dynamic Bounding Volumes, ray stepping adattivo) bloccando **90 FPS stabili su visore standalone** (riduzione del 61.3% del tempo GPU, 2.91ms tempo GPU, 0B allocazione GC).
- Integrato shading a Surface Gradients di Morten Mikkelsen (`∇_surf(h) = ∇h – (N · ∇h)N`) su volumi procedurali per azzerare le cuciture UV triplanari, e un voxelizzatore GPU via Compute Shader (<0.8ms) per sciami di particelle VFX Graph.
- Architettata una console **Virtual DAW Mixer** (`DAWMixerWindow`) in Unity con oscilloscopi OLED e packet-sniffer per instradare segnali biometrici (BLE, OSC, WebSockets, Seriale); mappato il biofeedback sullo spettro neurologico **Bouba-Kiki** e modularizzato secondo standard Unity Package (UPM).

LEVEL UP LAB (Team Studentesco Politecnico di Torino) | Torino, Italia **11/2024 - 07/2026**

Technical Artist, Gameplay Programmer & Project Manager

- Sviluppato shader HLSL personalizzati (curvatura retro CRT, acqua procedurale con vertex displacement, cutaway dinamico) e sistemi di gameplay in C# per *Line Operator* e *Spicy Mercante*.

- Modellazione 3D di asset in Blender ed esecuzione di refactoring architetturali completi (transizione 3D-2D, fisica di galleggiamento, sistemi di inventario).
- Coordinato team multidisciplinari da 6–7 sviluppatori come Technical Producer e Project Manager, impostando pipeline Git LFS e milestone di produzione.

Politecnico di Torino | Torino, Italia **10/2024 - 01/2025**

Assistente alla Didattica (GUI)

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

RKH SRL | Torino, Italia **09/2023 - 06/2024**

Video Artist

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti corporate.

COMPETENZE

- **Linguaggi:** C++, C#, Python, HLSL/GLSL
- **Motori Grafici:** Unity, Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks
- **Software:** Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git
- **Management:** Project Management, Technical Direction, Agile Product Strategy

PROGETTI PERSONALI

- **Smart Cable Generator (Tool Blender):** Sviluppato un add-on procedurale in Python per la generazione parametrica di cavi su mesh multiple con fisica catenaria proporzionale alla distanza e conversione automatica delle mesh per i game engine.
- **Graphics Lab (Motore C++ Custom):** Programmato un framework di rendering 3D in OpenGL partendo da zero. Implementata architettura Deferred Shading, Physically Based Rendering (PBR) e Silhouette Parallax Occlusion Mapping (SPOM).
- **UE5 Tech Art Pipeline:** Sviluppati ambienti procedurali utilizzando PCG. Scriptato un sistema di proiettili a ricerca in Niagara e integrati MetaHumans risolvendo collisioni fisiche complesse del groom.
- **Character Rigging & Tooling:** Costruiti rig FK/IK personalizzati per personaggi 3D (Blender), gestendo skin weights e vincoli. Sviluppati script di automazione in Python per ottimizzare le pipeline di esportazione verso i game engine.
- **Awaken Asylum & Nihil:** Sviluppata un'esperienza VR immersiva (Unity) e un prototipo Metroidvania 2D basato su meccaniche di trasformazione complesse. Gestita la produzione tecnica end-to-end.